



Boletín 1

Búsqueda y colas de prioridad

Objetivos

Los objetivos del boletín son:

- Mejorar la programación, compilación y ejecución de programas escritos en lenguaje *C++*.
- Entender e implementar algoritmos de complejidad básica e intermedia.
- Estudiar la documentación de la biblioteca estandar de C++ y utilizar los algoritmos ya implementados.
- Evaluar experimentalmente algoritmos.

Ejercicios

Estos ejercicios están relacionados con la parte de *búsqueda*.

1. Implementar la búsqueda **secuencial**, **binaria** y **galopante**. Además, buscar implementaciones de la STL para búsqueda a propósito de comparación.
2. Realizar un análisis experimental y teórico de las soluciones implementadas y compararlas con las alternativas de la STL. Considerar la ejecución de dos experimentos, uno para determinar el efecto del tamaño de la secuencia en los tiempos de ejecución y el otro para determinar el efecto de la posición del elemento buscado (con tamaño de secuencia fijo) en los tiempos de ejecución. Para cada uno de estos experimentos, realizar un gráfico donde el eje X corresponda al tamaño de la secuencia o a la posición consultada respectivamente, mientras que el eje Y corresponda al tiempo de ejecución. Para reducir el efecto del ruido, realizar por lo menos 32 repeticiones de cada uno de los experimentos, y en base a esto reportar media y desviación estándar.

3. Realizar una breve discusión acerca de los resultados obtenidos.

Y estos están relacionados con la parte de *colas de prioridad*.

1. Descargar, entender, comentar y ejecutar las implementaciones de heaps (binario y binomial) disponibles en el repositorio del curso.¹
2. Plantear una hipótesis acerca del rendimiento de cada una de las operaciones de ambas estructuras.
3. Validar experimentalmente las hipótesis planteadas comparando el tiempo de ejecución de los algoritmos implementados. En caso de no obtener los resultados esperados, se deben hacer conjeturas acerca de las posibles razones *sin cambiar las hipótesis*.

Observación

Normas de entrega

Antes del viernes 25 de septiembre, se deben enviar todos los ejercicios resueltos mediante la plataforma CANVAS.

Se debe considerar:

- Archivo PDF correspondiente a un breve informe acerca del boletín. La portada debe indicar el nombre completo y número de matrícula.
- El informe del boletín debe tener entre 5 y 15 páginas.
- En el caso de usar código del repositorio, referenciarlo y explicarlo en el informe.
- Todos los archivos del código fuente dentro de un directorio comprimido.
- **IMPORTANTE:** Los archivos debe llamarse `apellido_nombre.01.formato`

¹<https://github.com/jfuentess/edaa/tree/main/heaps>